



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113607915 B

(45) 授权公告日 2024. 02. 02

(21) 申请号 202110443552.X

(22) 申请日 2021. 04. 23

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 113607915 A

(43) 申请公布日 2021. 11. 05

(73) 专利权人 重庆工商大学

地址 400067 重庆市南岸区学府大道19号

专利权人 成都优耕生态农业科技有限公司

(72) 发明人 熊晓莉 李宁 张文兴 熊屿吾

石力 唐宇 欧庆宇

(74) 专利代理机构 重庆航图知识产权代理事务

所(普通合伙) 50247

专利代理师 孙方

(51) Int. Cl.

G01N 33/24 (2006. 01)

G01N 27/06 (2006. 01)

G06F 17/18 (2006. 01)

(56) 对比文件

CA 3067233 A1, 2018. 12. 27

CN 115072956 A, 2022. 09. 20

CN 202153202 U, 2012. 02. 29

JP 2005274222 A, 2005. 10. 06

JP 2016200435 A, 2016. 12. 01

US 2009035871 A1, 2009. 02. 05

US 2010089176 A1, 2010. 04. 15

WO 2023156616 A1, 2023. 08. 24

WO 2006092892 A1, 2006. 09. 08

CN 201716378 U, 2011. 01. 19

WO 2020012473 A1, 2020. 01. 16

CN 103412038 A, 2013. 11. 27

CN 106442381 A, 2017. 02. 22

CN 108168608 A, 2018. 06. 15

CN 111175291 A, 2020. 05. 19

CN 212069896 U, 2020. 12. 04

JP 2001342089 A, 2001. 12. 11

JP H09274022 A, 1997. 10. 21

CN 209764709 U, 2019. 12. 10

程琮.《SPSS统计分析》.中国统计出版社,

2016, (第一版), 第274页.

(续)

审查员 颜欣

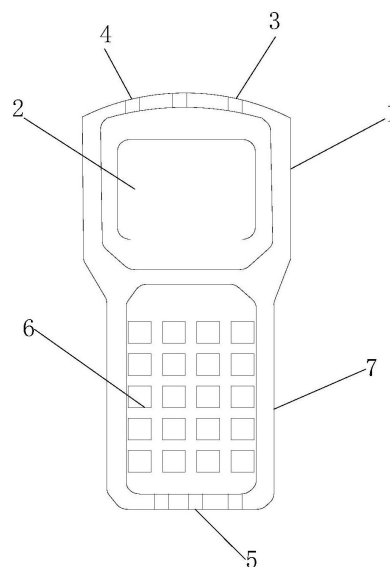
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪及检测方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪及方法,包括腐熟度信号采集单元、处理器、输出装置、上位机和电源;所述处理器用于接收腐熟度信号采集单元获取的腐熟度信号并进行分析处理,所述输出装置与处理器连接并输出处理器分析处理结果。所述上位机用于数据输入与范围值的设定;所述电源与处理器连接,用于进行外部供电。本发明提供的基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,通过便携式的设计,使得腐熟度检测简便、快速,可在现场使用,适用于更多场景,推动腐熟度的快速化、常规化检测和评价分析。



[接上页]

(56) 对比文件

陈世和 等.《城市垃圾堆肥原理与工艺》.复旦大学出版社,1990,(第一版),第119-120页.

曹红星 等.应用电导率法及 Logistic方程测试椰子幼苗耐寒性研究.《广西植物》.2009,第29卷(第4期),第510-513页.

Saswat Mahapatra et al..Assessment of compost maturity-stability indices and recent development of composting bin.《Energy Nexus》.2022,第6卷第1-17页.

Miyuki Chikae et al..Estimation of maturity of compost from food wastes and agro-residues by multiple regression analysis.《Bioresource Technology》.2006,第97卷(第16期),第1979-1985页.

Xue Jun et al..Changes of maize lodging after physiological maturity and its influencing factors.《Acta Agronomica Sinica》.2018,第44卷(第12期),第1782-1792页.

潘玲阳;李国学;李春萍;许德刚.不同粒径生活垃圾对腐熟度影响统计分析.《农业工程学报》.2008,(第10期),第209-213页.

张声,李莉,林华,林建银.胃癌淋巴结转移相关因素的多元分析.《中华肿瘤杂志》.2001,(第05期),第4页.

郑顺林;王良俊;万年鑫;胡建军;何卫;袁继超.密度对不同生态区马铃薯产量及块茎空间分布的影响.《西北农林科技大学学报(自然科学版)》.2017,第45卷(第07期),第15-23页.

牛俊玲;崔宗均;李国学;王伟东;吴永官;李玉春.城市生活垃圾堆肥的成分变化及腐熟度评价.农业环境科学学报.2006,第25卷(第01期),第249-253页.

袁荣焕,彭绪亚,吴振松,文昊深.城市生活垃圾堆肥腐熟度综合指标的确定.重庆建筑大学学报.2003,第25卷(第04期),第54-58页.

杨天学.生活垃圾与畜禽粪便混合堆肥工艺参数优化研究.《中国优秀硕士学位论文全文数据库 农业科技辑》.2013,(第03期),第D043-5页.

蒙继华;吴炳方.基于卫星遥感预测作物成熟期的可行性分析.遥感技术与应用.2013,第28卷(第02期),第165-173页.

唐宇.基于多元指标堆肥腐熟度评价体系的构建.《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》.2022,(3),第B027-1075页.

1. 基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,其特征在于:包括腐熟度信号采集单元、处理器和输出装置;所述处理器用于接收腐熟度信号采集单元获取的腐熟度指标信号并进行分析处理,所述输出装置与处理器连接并输出处理器分析处理结果;

所述处理器采用STM32单片机,所述单片机用于数值判断与结果的评价;

所述腐熟度信号采集单元包括若干用于实现对样品数据的采集的传感器,所述传感器包括pH传感器、电导率传感器、湿度传感器;

所述pH传感器、电导率传感器、湿度传感器,用于采集待检测物的pH值并将pH值信号传输到处理器;用于采集待检测物的电导率并将电导率信号传输到处理器;用于采集待检测物的湿度并将湿度信号传输到处理器;

所述处理器采用logistic回归分析得出腐熟度的概率关系式;

$$P = \frac{e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}{1+e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}$$

其中:x1是pH;x2是电导率,单位:mS/cm;x3是层析距离,单位:cm;

还包括上位机和电源;所述上位机用于数据读取输入与范围值的设定;所述电源与处理器连接,用于进行外部供电;

所述上位机包括输入模块和输出模块,所述输入模块用于设置不同指标的范围,所述输出模块用于输出处理器的分析处理结果和输入模块的设置信息;

所述指标包括必选指标和备选指标;所述必选指标包括pH、电导率、层析距离,所述备选指标包括色度、糖度、湿度;

所述pH、电导率、湿度的数据读取通过对应的传感器;所述层析距离、色度、糖度数据传输通过上位机输入。

2. 如权利要求1所述的基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,其特征在于:所述检测仪包括外壳和设置于外壳内的电路板,以及设置于外壳上的显示屏,所述电路板上设置传感器接口、上位机接口、处理器、电源、电源备用接口;所述传感器接口、上位机接口、电源备用接口分别与处理器连接,所述电源与处理器连接;

所述传感器接口,用于连接腐熟度信号采集单元,传输腐熟度信号采集单元获取的腐熟度信号;所述上位机接口,用于连接上位机,接收和上传外部信号;所述电源备用接口,用于连接外部备用电源;

所述外壳设置有输入键盘,所述输入键盘与处理器连接,用于输入检测仪外部输入信息以及设置检测仪的初始参数。

3. 如权利要求2所述的基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,其特征在于:所述外壳为手持式结构,所述手持式结构包括手柄和显示屏窗口,所述手柄设置有用安装电源的电源腔室和电路板的电路板腔室,所述电路板的形状与手持式结构匹配。

4. 根据权利要求1-3中任一项所述的基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪的腐熟度检测方法,其特征在于,所述处理器上存储有腐熟度检测运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:

设置必选指标和备选指标;

设置必选指标与备选指标预设范围值;

根据必选指标与已选择的备选指标综合判断堆肥的腐熟度；

所述必选指标和备选指标,所述必选指标包括pH、电导率、层析距离,所述备选指标包括色度、糖度、湿度;采用logistic回归分析得出腐熟度的概率关系式;

$$P = \frac{e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}{1+e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}$$

其中:x1是pH;x2是电导率,单位:mS/cm;x3是层析距离,单位:cm;

所述pH、电导率、湿度的数据读取通过对应的传感器;所述层析距离、色度、糖度数据传输通过上位机输入,同时设置指标评价范围。

5.如权利要求4所述的腐熟度检测方法,其特征在于:所述根据必选指标与已选择的备选指标综合判断堆肥的腐熟度是按照以下步骤进行的:

确定必选指标与已选择的备选指标的设定范围,若出现任何一个指标超出设定范围;则输出“No”,表示堆肥处于未腐熟状态;若各指标均在设定范围内,则开始计算P值;当P值小于预设阈值时,输出“No”,表示堆肥处于未腐熟状态;当P值大于或等于预设阈值时,输出“Yes”,表示堆肥处于腐熟状态。

基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪及检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及堆肥腐熟度检测技术领域,特别是一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪及检测方法。

背景技术

[0002] 堆肥是在湿度、温度以及曝气等可控条件下,将畜禽粪便、农作物秸秆、餐厨垃圾等有机废弃物进行生物转化的过程。目前,堆肥在全球废弃物管理中,依旧占据重要的地位。堆肥产品可作为土壤改良剂,回收大量的营养与有机物,对于人类来讲是一个具有环境与经济效益的选择。

[0003] 腐熟度(maturity)是指堆肥过程中原料内的有机质经过微生物的矿化、腐殖化作用,一系列复杂的生化反应后达到稳定的程度,是评价堆肥成熟程度和堆肥产品质量好坏的重要参数。堆肥成品是否腐熟,关乎着有机肥成品进入土壤后对农作物的影响效果。未成熟的堆肥在储存、销售以及使用过程中可能会产生许多问题。未腐熟的有机肥施入土壤,会因有机质尚未完全稳定,微生物会消耗土壤缝隙内的氧气,继续分解有机质,在作物根部区域形成局部厌氧环境,降解有机物的过程还会释放一氧化氮、硫化氢等有害气体;会因未腐熟的原料C/N较高,分解过程中氮源不足,发生与植物抢夺土壤中的氮素的情况;同时在降解过程中生成的部分有机酸对植物有毒害作用,对种子的发芽、植物的生长、作物的产量都有不利的影响。

[0004] 现有的堆肥腐熟度指标种类繁多,包括物理评价指标、化学评价指标、生物学评价指标等,以及综合分析方法。但现行的腐熟度评价指标与方法,绝大部分存在过程繁琐、检测要求高、检测时间长等问题。

[0005] 综上所述,亟需一种快速的便于携带的堆肥腐熟度检测装置。

发明内容

[0006] 有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,该仪器能快速获取堆肥腐熟度的腐熟度指标,节约了检测时间。

[0007] 为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0008] 本发明提供一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,包括腐熟度信号采集单元、处理器和输出装置;所述处理器用于接收腐熟度信号采集单元获取的腐熟度信号并进行分析处理,所述输出装置与处理器连接并输出处理器分析处理结果。

[0009] 进一步,还包括上位机和电源;所述上位机用于数据输入与范围值的设定;所述电源与处理器连接,用于进行外部供电。

[0010] 进一步,所述处理器采用STM32单片机,所述单片机用于数值判断与结果的评价;

[0011] 进一步,所述腐熟度信号采集单元包括若干用于实现对样品数据的采集的传感器,所述传感器包括pH传感器、电导率传感器、湿度传感器;

[0012] 所述pH传感器、电导率传感器、湿度传感器,用于采集待检测物的pH值并将pH值信

号传输到处理器；用于采集待检测物的电导率并将电导率信号传输到处理器；用于采集待检测物的湿度并将湿度信号传输到处理器。

[0013] 进一步,所述上位机包括输入模块和输出模块,所述输入模块用于对不同指标范围的设定与设定指标的数据,所述输出模块用于输出处理器的分析处理结果和输入模块的设置信息。

[0014] 进一步,所述检测仪包括外壳和设置于外壳内的电路板,以及设置于外壳上的显示屏,所述电路板上设置传感器接口、上位机接口;所述传感器接口、上位机接口分别与处理器连接,所述电源与处理器连接;

[0015] 所述传感器接口,用于连接腐熟度信号采集单元,传输腐熟度信号采集单元获取的腐熟度信号;所述上位机接口,用于连接上位机,接收和上传外部信号;所述电源备用接口,用于连接外部备用电源;

[0016] 所述外壳设置有输入键盘,所述输入键盘与处理器连接,用于输入检测仪外部输入信息以及设置检测仪的初始参数。

[0017] 进一步,所述外壳为手持式结构,所述手持式结构包括手柄和显示屏窗口,所述手柄部设置有安装电源的电源腔室和电路板的电路板腔室。所述电路板的形状与手持式结构匹配。

[0018] 本发明还提供了基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪的腐熟度检测方法,所述处理器上存储有腐熟度检测运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:

[0019] 设置备选指标;

[0020] 设置必选指标与备选指标预设范围值;

[0021] 根据必选指标与选定的备选指标综合判断堆肥的腐熟度。

[0022] 进一步,所述必选指标和备选指标,所述必选指标包括pH、电导率、层析距离,所述备选指标包括色差、糖度、湿度;采用logistic回归分析得出腐熟度的概率关系式;

$$[0023] \quad P = \frac{e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}{1+e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}$$

[0024] 其中:x1是pH;x2是电导率,单位:mS/cm;x3是层析距离,单位:cm。

[0025] 进一步,所述pH、电导率、湿度的数据读取通过对应的传感器;所述层析距离、色度、糖度数据传输通过上位机输入,同时设置指标评价范围;

[0026] 进一步,所述根据必选指标与选定的备选指标综合判断堆肥的腐熟度,具体包括以下步骤:

[0027] 当主机供电时,开始读取数据和输入数据。首先进行选定各指标的范围判断,若出现任何一个指标超出设定范围,则输出“No”;若各指标均在设定范围内,则开始计算P值。当P值小于预设阈值时,输出“No”,表示堆肥处于未腐熟状态;当P值大于或等于预设阈值时,输出“Yes”,表示堆肥处于腐熟状态。

[0028] 本发明的有益效果在于:

[0029] 本发明提供的基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,通过便携式的设计,使得腐熟度检测简便、快速,可在现场使用,适用于更多场景,推动腐熟度的快速化、常规化检测和评价分析。

[0030] 本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

附图说明

[0031] 为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:

[0032] 图1为原理框架图。

[0033] 图2为主机实物图。

[0034] 图3为腐熟度检测程序流程图。

[0035] 图4为上位机图片。

[0036] 图5为LED屏工作示意图。

[0037] 图中,1-外壳、2-显示屏,3-传感器接口、4-上位机接口、5-电源备用接口、6-输入键盘、7-手柄。

具体实施方式

[0038] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

[0039] 实施例1

[0040] 如图1、图2所示,本实施例提供的一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,包括腐熟度信号采集单元、处理器、输出装置、上位机、电源;

[0041] 所述处理器用于接收腐熟度信号采集单元获取的腐熟度信号并进行分析处理,

[0042] 所述输出装置与处理器连接并输出处理器分析处理结果。

[0043] 所述上位机用于数据输入与范围值的设定;所述电源与处理器连接,用于进行外部供电。

[0044] 所述处理器采用STM32单片机,所述单片机用于数值判断与结果的评价,可接受发送数据,进行计算与分析,得出最后结论。

[0045] 所述腐熟度信号采集单元包括若干用于实现对样品数据的采集的传感器,所述传感器采用RS485进行数据发送。

[0046] 所述上位机包括输入模块、输出模块,所述输入模块用于对不同指标范围的设定与设定指标的数据,所述输出模块用于输出处理器的分析处理结果和输入模块的设置信息;

[0047] 所述电源与处理器连接,用于进行外部供电;

[0048] 本实施例提供的检测仪包括外壳1和设置于外壳1内的电路板,以及设置于外壳1上的显示屏2,所述电路板上设置传感器接口3、上位机接口4、处理器、电源、电源备用接口5;所述传感器接口3、上位机接口4、电源备用接口5分别与处理器连接,所述电源与处理器连接;

[0049] 所述传感器接口3,用于连接腐熟度信号采集单元,传输腐熟度信号采集单元获取

的腐熟度信号;所述上位机接口4,用于连接上位机,接收和上传外部信号;所述电源备用接口5,用于连接外部备用电源;

[0050] 所述外壳1设置有输入键盘6,所述输入键盘6与处理器连接,用于输入检测仪外部输入信息以及设置检测仪的初始参数;

[0051] 所述外壳1为手持式结构,所述手持式结构包括手柄7和显示屏2窗口,所述手柄7设置有用安装电源的电源腔室和电路板的电路板腔室。所述电路板的形状与手持式结构匹配。

[0052] 所述腐熟度信号采集单元包括pH传感器、电导率传感器、湿度传感器;

[0053] 所述pH传感器、电导率传感器、湿度传感器,用于采集待检测物的PH值并将PH值信号传输到处理器;用于采集待检测物的电导率并将电导率信号传输到处理器;用于采集待检测物的湿度并将湿度信号传输到处理器;

[0054] 本实施例提供的检测仪将pH、电导率、层析距离作为必选指标,在logistic回归分析下,得出腐熟度的概率关系式;同时将色差、糖度、湿度作为备选指标,必选指标与备选指标均需根据实际应用场景设置范围值,对腐熟度进行综合评价。实现对腐熟度的快速评价,并且能够实现脱机工作,可在现场检测,拓宽了应用场景。

[0055] 如图3所示,本实施例提供的检测仪对堆肥腐熟度检测方法,是通过综合指标评价来进行判定的,具体步骤如下:

[0056] 设置必选指标和备选指标,所述必选指标包括pH、电导率、层析距离,所述备选指标包括色差、糖度、湿度;采用logistic回归分析得出腐熟度的概率关系式;

$$[0057] \quad P = \frac{e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}{1+e^{31.31-5.622X_1+21.315X_2-0.752X_3}}$$

[0058] 其中: x_1 是pH; x_2 是电导率,单位:ms/cm; x_3 是层析距离,单位:cm;

[0059] 本实施例提供的腐熟度的概率关系式,经过多次试验调节各项系数参数,当为本公式中的参数时能准确的得到堆肥腐熟度。

[0060] 计算腐熟度进行综合评价;

[0061] 所述pH、电导率、湿度的数据读取通过对应的传感器;所述层析距离、色度、糖度数据通过上位机输入,设置必选指标与备选指标预设范围值;根据必选指标与选定的备选指标综合判断堆肥的腐熟度,具体包括以下步骤:

[0062] 当主机供电时,开始读取数据和输入数据。首先进行选定各指标范围的判断,若出现任何一个指标超出设定范围,则输出“No”;若各指标均在设定范围内,则开始计算P值。当P值小于预设阈值时,输出“NO”,表示堆肥处于未腐熟状态;当P值大于或等于预设阈值时,输出“Yes”,表示堆肥处于腐熟状态。

[0063] 本实施例通过对五组样本数据进行运算,有运算结果可知,当满足GI大于0.5且T值在0.53到0.72之间,认定为腐熟,赋值为“1”;否则认定为未腐熟,赋值为“0”;具体验证分析方法如下:

[0064] 使用GI值、T值以及基于STM32的腐熟度仪器,对五组不同C/N(15、20、25、30、35)比堆制35天的有机肥进行腐熟度评价,验证分析。

[0065] 五组样品的相关性质如下:

[0066] 表1试验样品性质

	样品	pH	EC	层析距离 (cm)	高温持续时间 (hours)	T 值	GI 值	色差
[0067]	1	7.62	5.89	4.3	59	0.527	0.783	5
	2	7.70	3.82	4.1	48	0.712	0.745	6
	3	7.67	2.81	4.7	51	0.710	0.959	6
	4	7.59	2.46	5.3	71	0.714	1.167	7
	5	7.58	2.28	5.8	64	0.676	1.252	7

[0068] GI值的评价标准是根据Bertran等研究的发现:当 $GI < 0.5$,未腐熟;当 $0.5 \leq GI < 0.8$ 时,基本腐熟;当 $GI \geq 0.8$ 时,完全腐熟。T值的评价标准是根据Itavaara等研究表明:当 $0.53 \leq T \leq 0.72$,堆肥腐熟。

[0069] 基于STM32腐熟度仪器选择备选指标色差进行腐熟度综合判断。pH、电导率、层析距离、色差分别根据试验分析以及参考肥料、有机物等堆肥的相关研究成果,依次设定为7~8、2~6、4~6、 ≥ 5 。

[0070] 表2四种腐熟度评价方法的结果

	样品	GI 值	T 值	腐熟度仪器
[0071]	1	基本腐熟	未腐熟	Yes(腐熟)
	2	基本腐熟	腐熟	Yes(腐熟)
	3	完全腐熟	腐熟	Yes(腐熟)
	4	完全腐熟	腐熟	Yes(腐熟)
	5	完全腐熟	腐熟	Yes(腐熟)

[0072] 由上表可知,三种方法对五组样品的评价结果大体一致,说明属性识别与基于STM32腐熟度仪器的可靠性。其中T值对样品1的结果与其他方法的判定结果不同,但样品1的T值=0.527,与给定范围的下限0.53,只差0.003,差距甚小,因此影响不大。这也由此看出单一指标进行腐熟度评价的弊端。

[0073] 实施例2

[0074] 如图4、图5所示,本实施例提供的一种基于嵌入式系统的便携式堆肥腐熟度检测仪,对堆肥腐熟度进行快速的评价。若输出“YES”,腐熟;输出“NO”,未腐熟,具体的使用说明如下:

[0075] ①层析距离、色度、糖度实验值均是通过上位机的模块2输入。

[0076] ②备选指标在仪器中的选定,色差与糖度在模块2输入即可(输入即选定),湿度则需要外接湿度传感器。

[0077] ③各个指标判断范围的设定与备选指标的选择均可以根据堆料的性质或实际应用场景进行合理选择。

[0078] (2) 操作步骤:

[0079] ①准备待测样品滤液。称取适量样品,按固液1:20的比例加入去离子水,混匀、浸泡10min后,过滤,提取滤液备用。

[0080] ②设置数据。打开上位机,在模块2进行选取指标数据输入;在模块三进行所有选用指标的参数范围设定。

[0081] ③数据下载。用USB线连接主机与电脑,打开上位机界面,选中连接串口,连通仪器与上位机后,点击设置,完成数据下载。

[0082] ④传感器的数据读取与腐熟度评价。连接传感器与主机后,将传感器放入滤液中,按下开关键,将自动进行数据读取与腐熟度评价。所有选定的指标值与结果输出,在LED屏上显示,如图5。

[0083] CX是层析距离;EC是电导率;PH是酸碱度;HU是湿度;SU是色差;CH是糖度;RANGE是判断结果。

[0084] 逻辑判断说明:选用pH、电导率、层析距离作为必选指标,色度、糖度、湿度作为备选指标。必选指标三者之间使用Logistic回归分析,拟合出关于P值的腐熟度判断方程。

[0085] pH、电导率、湿度的数据读取通过对应的传感器;层析距离、色度、糖度数据传输通过上位机输入,同时在上位机进行各个指标评价范围的设定,备选指标的选择:在模块2输入数据即可,如图5所示。

[0086] 当主机供电时,开始读取传感器的数据以及输入的数据。

[0087] 当主机供电时,开始读取数据和输入数据。首先进行选定各指标范围的判断,若出现任何一个指标超出设定范围,则输出“No”;若各指标均在设定范围内,则开始计算P值。当P值小于预设阈值时,输出“NO”,表示堆肥处于未腐熟状态;当P值大于或等于预设阈值时,输出“Yes”,表示堆肥处于腐熟状态。

[0088] 以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。



图1

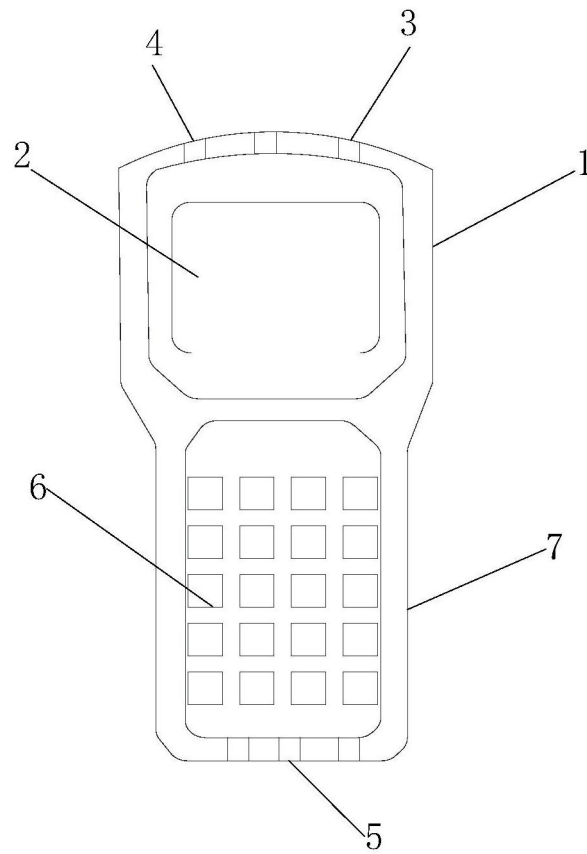


图2

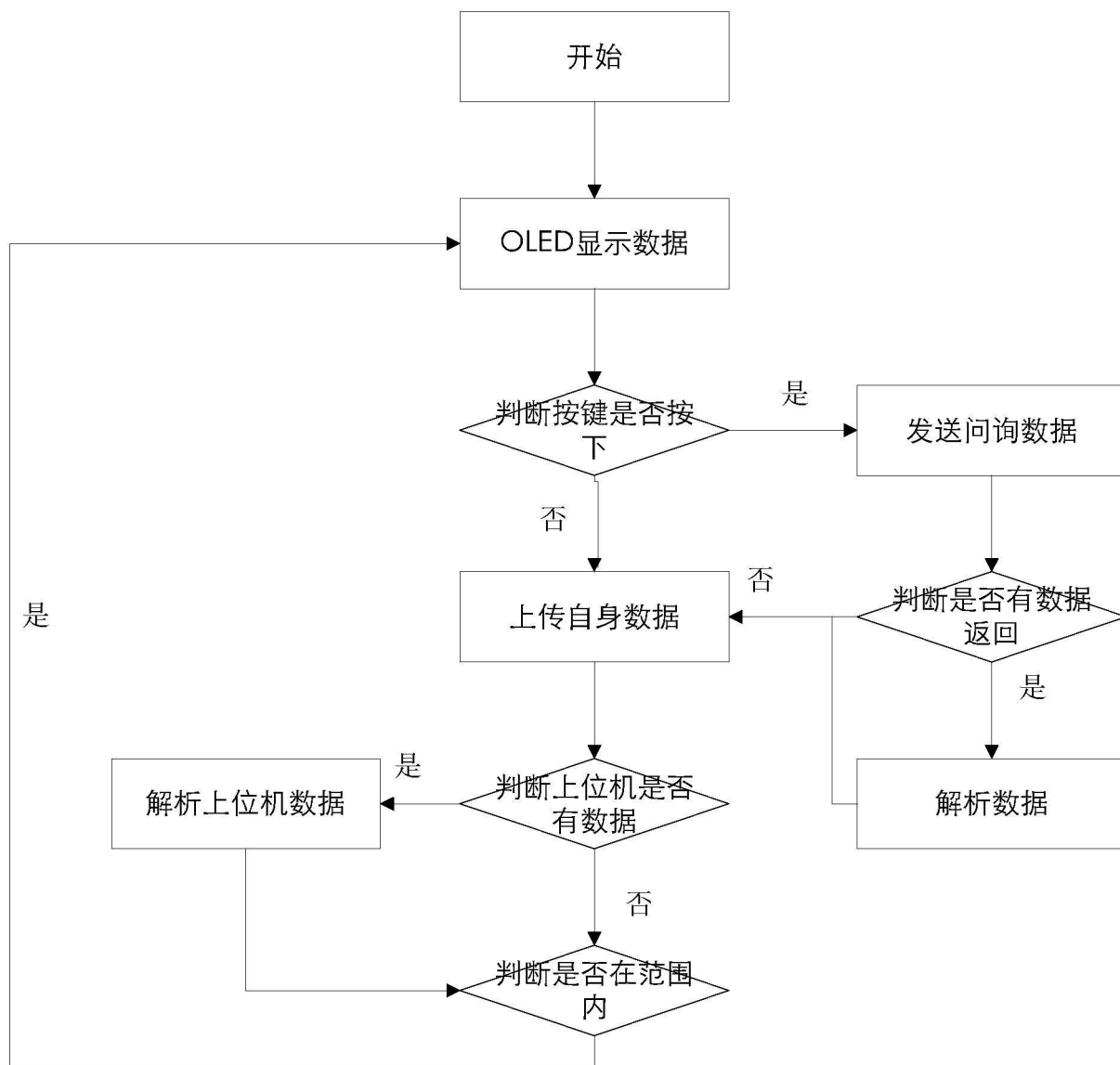


图3



图4



图5